Matemática

Porcentagem

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. O que é porcentagem
- 2. Calculando a porcentagem de um valor
- 3. Aumentos e descontos: o fator multiplicativo
- 4. Aumentos e descontos sucessivos
- 5. Variação percentual
- 6. Pontos percentuais e porcentagem do que restou
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 10 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução 2

O que você vai aprender 2

Introdução 2

1. O que é porcentagem 2

2. Calculando a porcentagem de um valor 3

3. Aumentos e descontos: o fator multiplicativo 3

4. Aumentos e descontos sucessivos 3

5. Variação percentual 4

6. Pontos percentuais e porcentagem do que restou 4

Exemplos resolvidos 4

Exemplo 1 4

Exemplo 2 5

Exemplo 3 5

Exemplo 4 5

Exemplo 5 5

Erros frequentes e pegadinhas 5

Mapa mental 6

Questões de fixação e gabarito comentado 7

Gabarito comentado 8

Resumo final e fontes 9

Resumo dos pontos essenciais 9

Fontes e referências 9

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Converter porcentagens em frações e decimais, e vice-versa.
- Calcular a porcentagem de um valor e descobrir que porcentagem uma parte representa do todo.
- Usar o fator multiplicativo em aumentos e descontos.
- Resolver problemas de aumentos e descontos sucessivos, sem somar taxas.
- Calcular variações percentuais usando a base correta.
- Distinguir variação percentual de pontos percentuais e encontrar o valor original após um aumento ou desconto.

Introdução

Porcentagem é um dos assuntos de Matemática mais presentes no cotidiano: descontos em lojas, reajuste salarial, juros, taxas de aprovação, percentual do efetivo em serviço. Por isso, aparece com frequência nas provas de concurso, geralmente embutido em problemas que parecem contar uma história e escondem uma conta de proporção.

O banco do Bizu tem 24 questões reais deste assunto, das bancas FGV e VUNESP, com provas de 2010 a 2026, além de 31 questões autorais. O que se repete é a ideia de base: 'porcentagem de quê?'. Quem identifica corretamente o valor que representa 100% resolve a questão; quem troca a base cai nas alternativas armadilha.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 31 questões autorais e 24 questões reais de provas anteriores no site (aba Questões). Bancas das reais: FGV, VUNESP; anos: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026.

1. O que é porcentagem

Porcentagem (símbolo %) é uma razão de denominador 100. Dizer 30% é o mesmo que 30/100 = 0,30. Essa equivalência permite converter qualquer percentual em fração ou em decimal.

Conversões que valem decorar

Porcentagem	Fração	Decimal
50%	1/2	0,5
25%	1/4	0,25
20%	1/5	0,2
10%	1/10	0,1
75%	3/4	0,75
1%	1/100	0,01

Para passar de percentual a decimal, ande com a vírgula duas casas para a esquerda: 152% = 1,52 e 5% = 0,05. Para voltar do decimal ao percentual, duas casas para a direita.

2. Calculando a porcentagem de um valor

Para calcular x% de um valor, multiplique o valor por x/100. Assim, 15% de 240 é 0,15 × 240 = 36.

> **Bizu**
> Atalho mental: 10% é 'andar a vírgula' uma casa para a esquerda. 10% de 240 = 24; 5% é a metade disso (12); portanto, 15% = 24 + 12 = 36. Com 10%, 5% e 1% você monta qualquer percentual de cabeça.

Para descobrir **quanto por cento** uma parte representa do todo, divida a parte pelo todo e multiplique por 100. De 40 candidatos, 14 foram aprovados: 14/40 = 0,35 = 35%.

Para achar o **todo** quando se conhece a parte e a porcentagem, use a proporção: se 30% de um número é 72, então 1% é 72 ÷ 30 = 2,4 e 100% é 240.

A porcentagem de uma porcentagem se multiplica: 20% de 20% é 0,2 × 0,2 = 0,04 = 4%. E 15% de 38% é 0,15 × 0,38 = 0,057 = 5,7%.

3. Aumentos e descontos: o fator multiplicativo

O **fator multiplicativo** é a ferramenta mais importante do tema. Em vez de calcular a porcentagem e depois somar ou subtrair, multiplique de uma vez pelo fator.

- **Aumento de x%:** multiplique por (1 + x/100). Aumento de 20%: fator 1,20.
- **Desconto de x%:** multiplique por (1 - x/100). Desconto de 25%: fator 0,75.

> **Exemplo**
> Um produto de R$ 80,00 com 25% de desconto passa a custar 80 × 0,75 = R$ 60,00. Um salário de R$ 2.400,00 com aumento de 12,5% passa a ser 2.400 × 1,125 = R$ 2.700,00.

Voltando ao valor original

Para achar o valor antes do aumento ou do desconto, **divida** pelo fator. Se, após um aumento de 25%, o preço é R$ 150,00, o original era 150 ÷ 1,25 = R$ 120,00. Se um desconto de 20% resultou em R$ 1.200,00, esse valor corresponde a 80% do original, que era 1.200 ÷ 0,8 = R$ 1.500,00.

> **Atenção**
> Erro clássico: tirar 25% de 150 para 'desfazer' um aumento de 25%. Isso daria 112,50, resultado errado, porque os 25% do aumento incidiram sobre o preço original (120), e não sobre o preço final.

4. Aumentos e descontos sucessivos

Porcentagens sucessivas **não se somam**: multiplicam-se os fatores. Cada variação incide sobre o valor já alterado pela anterior.

Exemplos de sucessivos

Situação	Cálculo	Resultado
Aumento de 20% e desconto de 20%	1,20 × 0,80 = 0,96	Redução de 4%
Dois descontos de 10%	0,90 × 0,90 = 0,81	Desconto total de 19%
Dois aumentos de 10%	1,10 × 1,10 = 1,21	Aumento total de 21%
Desconto de 15% e depois 10%	0,85 × 0,90 = 0,765	Desconto total de 23,5%

> **Bizu**
> Se a questão menciona dois aumentos ou descontos em sequência e uma das alternativas é a simples soma das taxas, desconfie dela. A resposta correta quase sempre vem do produto dos fatores.

5. Variação percentual

A **variação percentual** é dada por (valor final - valor inicial) ÷ valor inicial, multiplicado por 100. A base é sempre o valor **inicial**, ou seja, aquele de onde se partiu.

> **Exemplo**
> As ocorrências passaram de 180 para 225. A variação foi 45 ÷ 180 = 0,25, um aumento de 25%. Se voltarem de 225 para 180, a queda é 45 ÷ 225 = 0,20, ou seja, 20%, e não 25%.

É por isso que, para desfazer um aumento de 25%, é preciso um desconto de 20%: a base mudou. De modo geral, aumentos e quedas de mesmo percentual não se compensam.

Convém lembrar que a relação entre duas quantidades é assimétrica: se X é 40% de Y, então Y é 100 ÷ 40 = 250% de X. A base muda quando troca o 'de'.

6. Pontos percentuais e porcentagem do que restou

Ponto percentual é a diferença aritmética entre duas porcentagens; **variação percentual** é a comparação relativa. Se a taxa de aprovação passa de 20% para 25%, houve alta de 5 pontos percentuais, mas o aumento relativo é de 5 ÷ 20 = 25%.

> **Atenção**
> Quando a prova diz 'aumentou 5%', calcule 5% do valor inicial. Quando diz 'aumentou 5 pontos percentuais', some 5 à própria taxa. São situações bem diferentes.

Em problemas com etapas, atenção à base de cada etapa. Se 92% da população já se vacinou, restam 8%; 5% desses 8% correspondem a 0,05 × 8% = 0,4% do total. E, em uma prova em que se acertou 60% e se errou 25%, os 15% restantes foram deixados em branco.

Para converter uma fração em porcentagem, divida e multiplique por 100: 3/8 = 0,375 = 37,5%. Uma parte de 5,4 horas em um dia de 24 horas é 5,4 ÷ 24 = 0,225 = 22,5% do dia.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Uma loja oferece 15% de desconto sobre um produto de R$ 240,00 e, sobre o preço já reduzido, mais 10% por pagamento à vista. Quanto o cliente paga e qual é o desconto total?

Resolução. Fatores: 0,85 e 0,90. Preço final: 240 × 0,85 × 0,90 = 240 × 0,765 = 183,60. O desconto total é 1 - 0,765 = 0,235, isto é, 23,5% (e não 25%).

Resposta: R$ 183,60, com desconto total de 23,5%.

Exemplo 2

O número de ocorrências atendidas em um mês subiu de 180 para 225. Qual foi o aumento percentual? E qual seria a queda percentual se o número voltasse de 225 para 180?

Resolução. Aumento: (225 - 180) ÷ 180 = 45 ÷ 180 = 0,25 = 25%. Queda: (225 - 180) ÷ 225 = 45 ÷ 225 = 0,20 = 20%.

Resposta: Aumento de 25% e queda de 20%.

Exemplo 3

Um aparelho foi vendido por R$ 360,00 após um desconto de 20%. Qual era o preço original?

Resolução. Com 20% de desconto, pagou-se 80% do preço original. Então preço original = 360 ÷ 0,8 = 450.

Resposta: R$ 450,00.

Exemplo 4

Numa prova, um candidato acertou 60% das questões, errou 25% e deixou 6 em branco. Quantas questões tinha a prova e quantas ele acertou?

Resolução. Em branco: 100% - 60% - 25% = 15% do total. Se 15% valem 6, então 1% vale 0,4 e o total é 40 questões. Acertos: 60% de 40 = 24.

Resposta: A prova tinha 40 questões e ele acertou 24.

Exemplo 5

Um salário de R$ 2.400,00 recebeu reajuste de 12,5%. Qual é o novo salário e de quantos reais foi o aumento?

Resolução. Fator: 1 + 0,125 = 1,125. Novo salário: 2.400 × 1,125 = 2.700. Aumento: 2.700 - 2.400 = 300.

Resposta: Novo salário de R$ 2.700,00; aumento de R$ 300,00.

Erros frequentes e pegadinhas

- Somar as taxas de aumentos ou descontos sucessivos. Dois descontos de 10% dão desconto total de 19%, e não 20%.
- Achar que aumento de 20% seguido de desconto de 20% 'volta ao preço inicial'. O resultado é 0,96 do preço inicial, ou seja, redução de 4%.
- Tirar a porcentagem do preço final para recuperar o preço original. Divida pelo fator.
- Usar a base errada na variação percentual: a base é sempre o valor inicial.
- Confundir ponto percentual com variação percentual: de 20% para 25% são 5 pontos percentuais, mas um aumento relativo de 25%.
- Esquecer de converter o percentual em decimal antes de multiplicar (15% é 0,15, e não 15).
- Em 'porcentagem do restante', aplicar o percentual ao total em vez de aplicar ao que sobrou.
- Trocar a base ao inverter a relação: se X é 40% de Y, Y é 250% de X.

Mapa mental

Conceito
- Razão de denominador 100
- x% = x/100
- Fração e decimal

Fator multiplicativo
- Aumento: 1 + x/100
- Desconto: 1 - x/100
- Divide para voltar

Variação
- Base é o valor inicial
- Final menos inicial
- Pontos percentuais

Porcentagem

Cálculos básicos
- x% de um valor
- Parte ÷ todo × 100
- 10%, 5% e 1%

Sucessivos
- Multiplicar fatores
- Nunca somar taxas
- 20% e 20%: perda de 4%

Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

A população de um município, hoje de 50.000 habitantes, cresce 10% ao ano sobre a população do ano anterior. Daqui a dois anos, a população será de:

(A) 60.500 habitantes
(B) 60.000 habitantes
(C) 55.000 habitantes
(D) 61.000 habitantes
(E) 65.000 habitantes

Questão 2 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um produto custava R$ 80,00 e teve aumento de 25%. O novo preço é:

(A) R$ 95,00
(B) R$ 100,00
(C) R$ 105,00
(D) R$ 110,00
(E) R$ 120,00

Questão 3 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um produto que custava R$ 80,00 foi vendido com 25% de desconto. O valor pago foi

(A) R$ 55,00
(B) R$ 20,00
(C) R$ 100,00
(D) R$ 60,00
(E) R$ 75,00

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Uma guarda municipal tem 240 integrantes, dos quais 15% trabalham no turno da noite. Quantos guardas trabalham à noite?

(A) 12
(B) 18
(C) 24
(D) 30
(E) 36

Questão 5 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Em um bairro com 8.000 habitantes, 62,5% têm menos de 40 anos. Entre os habitantes com 40 anos ou mais, 24% são aposentados. O número de aposentados com 40 anos ou mais é:

(A) 720
(B) 1.200
(C) 1.920
(D) 480
(E) 1.080

Questão 6 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Uma mercadoria foi vendida por R$ 690,00, o que representou lucro de 15% sobre o preço de custo. O preço de custo dessa mercadoria era:

(A) R$ 586,50
(B) R$ 600,00
(C) R$ 575,00
(D) R$ 620,00
(E) R$ 650,00

Questão 7 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Se 40% de x correspondem a 30% de y e y = 80, o valor de x é:

(A) 60
(B) 48
(C) 32
(D) 80
(E) 40

Questão 8 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um servidor tem salário bruto de R$ 4.000,00. Sobre esse valor incide desconto previdenciário de 11%. Sobre o que resta incide imposto de renda de 7,5%. O salário líquido, após os dois descontos, é de:

(A) R$ 3.260,00
(B) R$ 3.560,00
(C) R$ 3.300,00
(D) R$ 3.293,00
(E) R$ 3.340,00

Questão 9 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Após um desconto de 15%, um guarda pagou R$ 170,00 por um par de coturnos. O preço antes do desconto era:

(A) R$ 190,00
(B) R$ 195,50
(C) R$ 200,00
(D) R$ 204,00
(E) R$ 210,00

Questão 10 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um comerciante comprou uma mercadoria por R$ 80,00 e quer vendê-la obtendo lucro de 20% sobre o preço de venda. O preço de venda deve ser:

(A) R$ 92,00
(B) R$ 96,00
(C) R$ 100,00
(D) R$ 104,00
(E) R$ 120,00

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: A

No primeiro ano: 50.000 · 1,10 = 55.000; no segundo: 55.000 · 1,10 = 60.500. Somar 20% direto sobre 50.000 (60.000) ignora que o segundo aumento incide sobre a população já aumentada.

Questão 2 — Gabarito: B

25% de 80 = 20. Novo preço: 80 + 20 = R$ 100,00 (ou 80 × 1,25). As demais alternativas não correspondem a um acréscimo de 25%.

Questão 3 — Gabarito: D

Desconto de 25% equivale a pagar 75% do preço: 0,75 x 80 = R$ 60,00. R$ 20,00 é o valor do desconto; R$ 100,00 seria aumento; R$ 55,00 subtrai 25 reais; R$ 75,00 confunde percentual com valor.

Questão 4 — Gabarito: E

15% de 240 = 0,15 × 240 = 36. Atalho: 10% de 240 = 24 e 5% = 12; somando, 36. As alternativas 24 e 12 correspondem só a 10% e a 5%; 18 e 30 não correspondem a 15%.

Questão 5 — Gabarito: A

Têm 40 anos ou mais 100% − 62,5% = 37,5% de 8.000 = 3.000 habitantes. Destes, 24% são aposentados: 0,24 · 3.000 = 720. Aplicar 24% sobre o total de habitantes daria 1.920.

Questão 6 — Gabarito: B

O preço de venda é 115% do custo: 1,15 · C = 690, logo C = 600. Subtrair 15% de 690 (R$ 586,50) é erro comum, pois os 15% incidem sobre o custo, e não sobre o preço de venda.

Questão 7 — Gabarito: A

30% de 80 = 24, e então 0,4x = 24, de onde x = 60. Invertendo a relação (40% de 80 = 32) obtém-se resultado errado.

Questão 8 — Gabarito: D

Após 11%, restam 4.000 · 0,89 = R$ 3.560,00; o imposto de 7,5% sobre esse valor é R$ 267,00, e o líquido é R$ 3.293,00. Somar as taxas (18,5%) sobre o bruto daria R$ 3.260,00, pois o segundo desconto incide sobre base menor.

Questão 9 — Gabarito: C

Com desconto de 15%, paga-se 85% do preço: 0,85 × P = 170 → P = 170 : 0,85 = R$ 200,00. O valor R$ 195,50 vem de somar 15% a 170 (170 × 1,15), erro frequente: o desconto incide sobre o preço original, não sobre o preço pago.

Questão 10 — Gabarito: C

Se o lucro é 20% do preço de venda (PV), o custo é 80% de PV: 0,8 × PV = 80, logo PV = R$ 100,00. R$ 96,00 seria o preço com lucro de 20% sobre o custo.

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- x% = x/100; para virar decimal, ande a vírgula duas casas para a esquerda.
- Para calcular x% de um valor, multiplique por x/100; use 10%, 5% e 1% como atalhos.
- Parte ÷ todo × 100 dá o percentual.
- Aumento de x%: fator 1 + x/100. Desconto de x%: fator 1 - x/100.
- Para voltar ao valor original, divida pelo fator.
- Porcentagens sucessivas se multiplicam e nunca se somam.
- Aumento de 20% seguido de desconto de 20% resulta em perda de 4%.
- Variação percentual = (final - inicial) ÷ inicial × 100; a base é o valor inicial.
- Porcentagem de porcentagem se multiplica: 20% de 20% = 4%.
- Ponto percentual é diferença entre taxas; variação percentual é comparação relativa.
- Para achar o complemento, subtraia de 100%: o que não é acerto nem erro é questão em branco.

Fontes e referências

Conteúdo elaborado a partir de conhecimento consolidado da disciplina, sem legislação específica a citar. Para aprofundamento, consulte livros-texto atualizados da área e o edital do seu concurso.

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.